

第五章 作业题1

求 $(-103.5)_{10}$ 对应的32位IEEE754格式的浮点数，给出完整的过程且最后的结果以16进制方式给出
整数部分

$$(103)_{10} = (1100111)_2$$

小数部分

$$(0.5)_{10} = (0.1)_2$$

即

$$(103.5)_{10} = (1100111.1)_2 = (1.1001111)_2 \times 2^6$$

符号位

$$sign = 1$$

指数位

$$exponent = 6 + 127 = (133)_{10} = (10000101)_2$$

尾数位

$$significand = 100111100000000000000000$$

结果为

$$11000010110011110000000000000000 = 0xC2CF0000$$